



Вид активности	Баллы
Основные домашние задания	от 0 до 2
Дополнительные домашние задания	от 0 до 2
Контрольная работа в середине семестра	от 0 до 4
Коллоквиум в конце семестра	от 0 до 5
Итого:	от 1 до 10

$$\begin{aligned} \min_x f(x) &\leftarrow f: \bar{X} \rightarrow \mathbb{R} \\ &\quad \subseteq \mathbb{R}^d \\ \text{s.t. } x &\in \bar{X} \subseteq \mathbb{R}^d \\ &\quad \begin{cases} g_i(x) \leq 0 & i = \overline{1..n} \\ h_j(x) = 0 & j = \overline{1..m} \end{cases} \end{aligned}$$

сравнивает

NB • может не иметь решений:

$$\min_{x \in \mathbb{R}} x$$

• часто нет аналитического решения

• сложность зависит от $f, \bar{X}, g_i, h_j, d$

• невозможно
универсализовать

$\Downarrow$

• у метода
нет полной
интерпретации 0
задачи

методы
оптимизации
можно приближ.
значения

Оракул — процедура, возвращающая информацию о функции

Определение

- **Оракул нулевого порядка** в запрашиваемой точке x возвращает значение целевой функции $f(x)$.
- **Оракул первого порядка** в запрашиваемой точке x возвращает значение целевой функции $f(x)$ и её градиент $\nabla f(x)$.
- **Оракул второго порядка** в запрашиваемой точке x возвращает значение целевой функции $f(x)$, её градиент $\nabla f(x)$ и её гессиан $\nabla^2 f(x)$.

Общая схема метода

Входные данные: начальная точка x^0 , счётчик итераций $k = 0$, накапливаемая информационная модель решаемой задачи $I_{-1} = \emptyset$.

Основной цикл

- 1 Задать вопрос к оракулу $\mathcal{P}$ в точке x^k .
- 2 Пересчитать информационную модель: $I_k = I_{k-1} \cup (x^k, \mathcal{P}(x^k))$.
- 3 Применить правило метода $\mathcal{M}$ для получения новой точки x^{k+1} по модели I_k .
- 4 Проверить критерий остановки $\mathcal{T}_\varepsilon$. Если критерий выполнен, то выдать ответ $\bar{x}$, иначе положить $k = k + 1$ и вернуться на шаг 1.

1) $\mathcal{P} \rightarrow \nabla f$
2) не нужно
эписто-
мисе
 $(x^k, \nabla f(x^k))$

Пример

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} f(x)$$

Алгоритм Градиентный спуск с постоянным размером шага

Вход: стартовая точка $x^0 \in \mathbb{R}^d$, размер шага $\gamma > 0$, количество итераций K

1: for $k = 0, 1, \dots, K - 1$ do

2: $x^{k+1} = x^k - \gamma \nabla f(x^k)$

3: end for

Выход: x^K

← здесь останавливаем не на каждой итерации, а на $\mathcal{T}_\varepsilon$

Критерий остановки

- по аргументу $\|x^k - x^*\|_2 \leq \varepsilon$

решение $x^* = \arg\min_x f(x)$

мы не знаем

для упрощения:

$$\|x^{k+1} - x^*\|_2 \leq \underbrace{\|x^{k+1} - x^k\|_2}_{\leq \varepsilon} + \underbrace{\|x^k - x^*\|_2}_{\leq \varepsilon} \leq 2\varepsilon$$

если есть инициализация (теория) $\|x^{k+1} - x^*\|_2 < \|x^k - x^*\|_2$

контрпример: не сходимость по аргументу

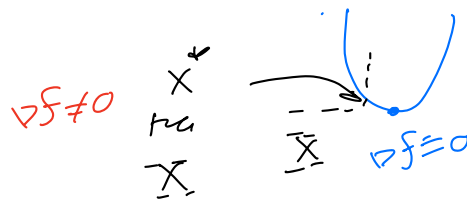
- по функции: $f(x^k) - f(x^*) \leq \varepsilon$

← мы не знаем (иногда знаем $f(x^*)$)

аксиомы: $|f(x^{(k)}) - f(x^{(k+1)})|$

- по мере значения $\|\nabla f(x^k)\|_2 \leq \varepsilon$

контрпример:



где субградиент на $\mathbb{R}^d$

Сложность методов оптимизации

Определение

- **Аналитическая/Оракульная сложность** — число обращений метода к оракулу, необходимое для решения задачи с точностью ε .
- **Арифметическая/Временная сложность** — общее число вычислений (включая работу оракула), необходимых для решения задачи с точностью ε .
- **Итерационная сложность** — общее число итераций метода, необходимых для решения задачи с точностью ε .

хорошо {

плохо {

Пример (классе задач минимизации минимизовых функций)

$$\min_{x \in [0,1]^d} f(x)$$

$$\leftarrow \{x \in \mathbb{R}^d \mid 0 \leq x_i \leq 1\}$$

$$f - M\text{-Липшицева: } \forall x, y \in \mathbb{R}^d$$

$$|f(x) - f(y)| \leq M \|x - y\|_\infty = M \max_i |x_i - y_i|$$

NB непрерывность

$$\text{цель: } \hat{x} \in [0,1]^d : f(\hat{x}) - f(x^*) \leq \varepsilon$$

ε -решение

(можно округ., потому что непрерыв. на компакте)

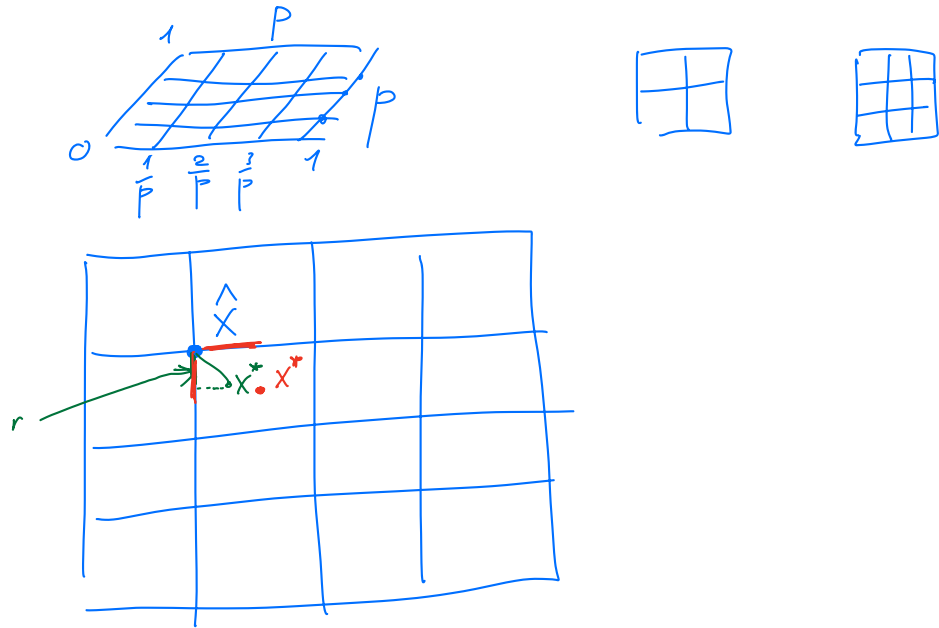
Метод:

Алгоритм Метод равномерного перебора

Вход: целочисленный параметр перебора $p \geq 1$

- 1: Сформировать $(p+1)^d$ точек вида $x_{(i_1, \dots, i_d)} = \left(\frac{i_1}{p}, \frac{i_2}{p}, \dots, \frac{i_d}{p}\right)^T$, где вектор $(i_1, \dots, i_d) \in \{0, p\}^d$
- 2: Среди точек $x_{(i_1, \dots, i_d)}$ найти точку $\hat{x}$ с наименьшим значением целевой функции f .

Выход: $\hat{x}$



$$f(\hat{x}) - f(x^*) \leq M \cdot r \leq M \cdot \frac{1}{2p} \leq \varepsilon$$

↑
погр

$$\boxed{p \geq \frac{M}{2\varepsilon}} \quad \boxed{p = \left\lceil \frac{M}{2\varepsilon} \right\rceil}$$

Кол-во точек перебора

$$(p+1)^d = \left(\left\lceil \frac{M}{2\varepsilon} \right\rceil + 1\right)^d$$

Теорема

Пусть задача оптимизации с M -липшицевой целевой функцией f решается с помощью метода равномерного перебора с параметром p . Тогда справедлива следующая оценка сходимости:

$$f(\hat{x}) - f^* \leq \frac{M}{2p},$$

откуда следует, что методу равномерного перебора нужно в худшем случае

$$\left(\left\lfloor \frac{M}{2\varepsilon} \right\rfloor + 2 \right)^d$$

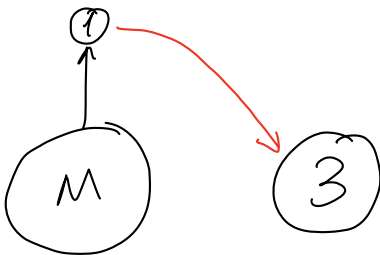
обращений к оракулу, чтобы гарантировать $f(\hat{x}) - f^* \leq \varepsilon$.

Пример: $M=2$ $\varepsilon=0,01$ $d=13$

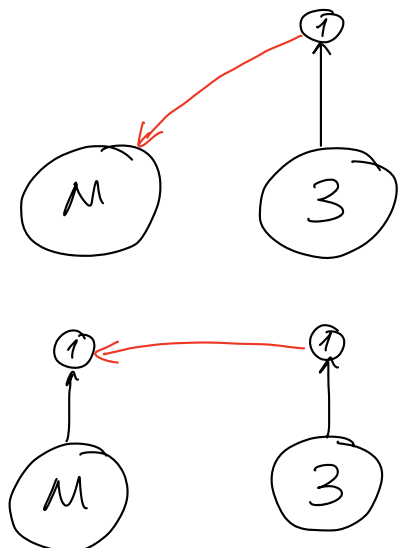
10^{26}

если 1 вызов = 1 FLOP, то
для соврем. GPU 5 мин. лет

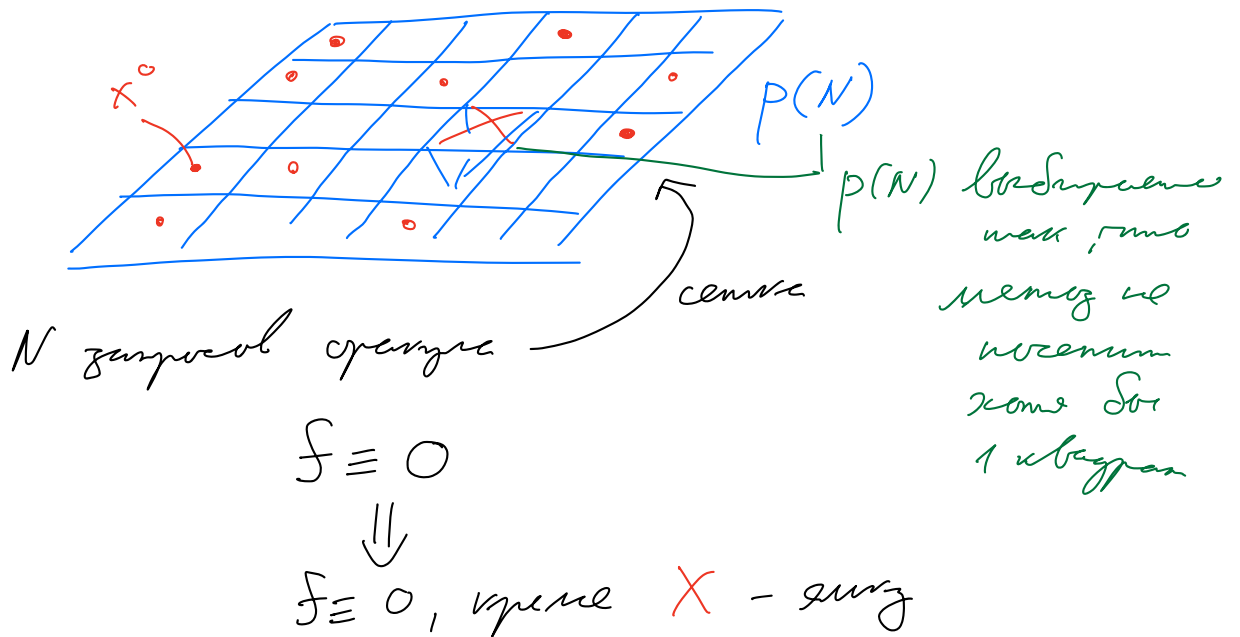
Верхняя оценка



Нижняя оценка



линейная оптимизация в пространстве



Теорема

Пусть задача оптимизации с M -липшицевой целевой функцией f решается с помощью методов нулевого порядка с точностью $\varepsilon < \frac{M}{2}$. Тогда необходимо не менее

$$\left(\left\lceil \frac{M}{2\varepsilon} \right\rceil - 1 \right)^d - 1$$

обращений к оракулу, чтобы гарантировать $f(\hat{x}) - f^* \leq \varepsilon$.

+ метод для жесткого класса задач (неизменяем)

— класс задач плоской

